

Jawaban Diskusi PBO – Kelas A

Pertemuan 1-4

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 2)

- izin bertanya bu terkait pembuatan objek pada class main, yang mana objek yang dibuat menjadi deklarasi sekaligus alokasi objek.
Bagaimana cara kita mengeksekusi atau memanggil objek yang dibuat tersebut jika objek yang dibuat lebih sedikit dari perintah yang akan kita jalankan. contohnya pada slide 40 materi ke-2.
- saya mau bertanya tentang perbedaan constructor default sama constructor lainnya, karna kemarin ada soal tentang constructor bu, dan saya kurang paham dalam cara mengerjakannya. → kode
- apakah penamaan kelas, method, attribute memiliki aturan dalam pemberian namanya? iya

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 3)

- Apakah ada constructor yang memiliki nilai kosong, kalau ada seperti apa dan bisanya digunakan dalam hal apa? **kode**
- Pada method constructor apakah cuman bisa bekerja ada modifier yang bersifat public saja...? **Iya**
- Mengapa kita harus menggunakan Assesor dan Mutator pada Pemrograman Berorientasi Objek? **Prinsip enkapsulasi, contoh di kode.**
- Pada materi ke-3 tentang constructor. Apa yang membedakan antara constructor default dan copy constructor? Apakah harus kita membuat constructor default sebelum kita membuat copy constructor? **Tidak harus, pada java default dibuatkan oleh java "dibalik layar".**
- Ketika membuat code, apakah urutan penempatan mutator(set) dan assesor(get) harus berurutan bu atau kondisinya bisa tidak berurutan bu? **Sebenarnya tidak harus, tapi disarankan.**
- saya masih bingung dengan konsep parameter bu, apakah fungsi/kegunaan parameter? **Salah satunya yang sering digunakan untuk memasukan/memberi nilai**

```

1 public class Mahasiswa {
2     // atribut class Mahasiswa yaitu nama, nim, tahunMasuk, ipk
3     // atribut memiliki access modifier private, prinsip enkapsulasi
4     private String nama;
5     private String nim;
6     private int tahunMasuk;
7     private double ipk;
8
9     public Mahasiswa() {
10    }
11    public Mahasiswa (String na, String ni){
12        nama = na;
13        nim = ni;
14    }
15    public Mahasiswa (String na, String ni, int tm){
16        nama = na;
17        nim = ni;
18        tahunMasuk = tm;
19    }
20    public void setName (String na){
21        nama=na;
22    }
23
24    public void setNim (String ni){
25        nim=ni;
26    }
27    public void setTahunMasuk (int tm){
28        tahunMasuk=tm;
29    }
30    public void setIpk (double ipk){
31        this.ipk = ipk;
32    }
33
34    public String getName(){
35        return nama;
36    }
37    public String getNim(){
38        return nim;
39    }
40    public int getTahunMasuk(){
41        return tahunMasuk;
42    }
43    public double getIpk(){
44        return ipk;
45    }
46 }

```

```

1 public class MahasiswaBeraksi {
2
3
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa ();
7         Mahasiswa mahasiswa2 = new Mahasiswa ("Ros Susanti", "F1D021001");
8         Mahasiswa mahasiswa3 = new Mahasiswa ("Ihsan", "F1D021002", 2020);
9
10
11        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa1.getName());
12        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa1.getNim());
13        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa1.getTahunMasuk());
14        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa1.getIpk());
15
16
17
18        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa2.getName());
19        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa2.getNim());
20        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa2.getTahunMasuk());
21        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa2.getIpk());
22
23        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa3.getName());
24        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa3.getNim());
25        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa3.getTahunMasuk());
26
27        mahasiswa3.setIpk(3.8);
28        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa3.getIpk());
29
30    }
31 }
32

```

Contoh Kode – Pertemuan 2 dan 3

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Apakah kita bisa memiliki 2 class yang dimana pada class pertama terdapat variabelnya sendiri dan untuk class kedua kita ingin menggunakan variabel yang sama dengan variabel yang ada pada class pertama tanpa membuat variabel yang sama lagi seperti class pertama pada class kedua ? **Bisa jika variabelnya bertipe public dan static, untuk penggunaan tertentu.**
- Pada method main mengapa parameternya menggunakan tipe data string, apakah bisa menggunakan tipe data yang lain dan apa kegunaan dari Args itu sendiri? manfaat dan fungsi dari String[] args.
 - **Tugasnya untuk menyimpan nilai argumen yang diberikan dari CMD atau terminal, sehingga kita bisa mengolahnya dalam program.**
 - **Kita akan banyak membutuhkan String[] args apabila ingin membuat program berbasis teks yang memiliki argumen.**
 - Karena pada **JAVA** kita dapat menggunakan anggota method di luar kelas hanya jika itu bersifat publik. jadi kita awali "public"
 - **JAVA** tidak membuat objek dari kelas Main yang dipanggilnya langsung menggunakan nama kelas, jadi main() method dibuat "static".
 - main() method seharusnya tidak mengembalikan(return) nilai apapun jadi tipe returnnya adalah "void"
 - Dan main() method juga mengambil argumen (argumen dari command line) jadi kita harus mendefinisikan main seperti ini: `public static void main(String args[]){}`
- Apakah tipe data dan jumlah parameter pada method main bisa dirubah?
- Apakah program akan bisa dieksekusi (tidak mengalami error) jika mengubah atau menghilangkan parameter String[] Args pada fungsi main().

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Bagaimana perbedaan antara tipe data int dan double pada tipe data primitif dengan Integer dan Double pada tipe data reference?
- Permis bu, saya ingin bertanya. Pada slide ke - 21 tentang tipe data, dalam video yang ibu jelaskan tipe data integer ada 2 jenis yang berbeda, ada yang tipe data primitif (int) dan ada yang tipe data reference (Integer). Apakah penggunaan keduanya sama saja atau berbeda hasilnya? karena keseringan kita menggunakan int saja untuk tipe data integernya.
 - <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Integer.html>
 - <https://csawesome.runestone.academy/runestone/books/published/csawesome/Unit2-Using-Objects/topic-2-8-IntegerDouble.html>
- Bagaimana maksud dari operator bit dan biasanya digunakan untuk apa? Untuk program yang harus memproses bit-bit computer (jarang digunakan)
- Pertanyaan 1. Pada slide ke-29 terkait source code luas Segitiga, pada source code tersebut dijelaskan penggunaan type data casting, Berikut potongan code pada slide-29 "double luas = (double) (alas*tinggi)/2;". Pada potongan code tersebut bukankah sudah menggunakan type data double sebelum variabel luas, kenapa type data double digunakan kembali sebanyak dua kali untuk memberikan hasil berupa desimal, apakah penggunaan type data double dengan pendeklarasian "double luas=" tidak bisa menghasilkan bilangan desimal? Karna alas dan tinggi bertipe data integer, sehingga hasil defaultnya integer jika tidak dirubah ke double
- Apakah bisa class variable digunakan pada keyword non static? tidak
- Pada materi constant variable, bagaimana bentuk code nya apabila constant variable digabungkan dengan keyword static pada saat di deklarasi dalam class?

```
class Test {  
    final static int x = 10;  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Izin bertanya terkait static modifier pada slide ke 19 Bu, terdapat pernyataan bahwa static method biasanya digunakan pada method yang melakukan perhitungan matematika. Apakah static method hanya bisa digunakan di operasi perhitungan matematika saja? Ataukah bisa digunakan selain di operasi matematika tersebut?
- Sebelumnya pada saat alpro sering menggunakan library pada bahasa c++ yang dapat memudahkan dalam membuat program, apakah pada java ada library yang perlu kita pelajari dan gunakan untuk kedepannya dan apa manfaatnya?
- Pada slide ke - 10 tentang pemberian nilai variabel. Seperti yang dijelaskan dalam video, bahwa kebiasaan yang baik untuk memberikan nilai awal (initial value) pada local variabel. Apakah bisa jika kita memberikan nilai awal pada local variabel misalnya (10) dan kita ingin mengubahnya menjadi (15), tanpa merubah initial value nya? Dan apakah initial value itu menjadi nilai defaultnya?
- Permis bu ingin bertanya misal kan Saya membuat 2 buah file Java, neko dan main. Apakah Saya bisa Mengakses variabel public dari file neko Dan menggunakan nya dalam file main Tanpa membuat object dari class neko.
- Apa yang terjadi pada program jika membuat variabel dengan kata kunci? Apakah jumlah kata kunci pada java tetap atau bisa bertambah?
- mengapa saat memberi nama variabel, kata pertama harus menggunakan huruf kecil, sedangkan kata kata selanjutnya harus menggunakan huruf kapital?
- Pada slide ke - 10 tentang pemberian nilai variabel. Seperti yang dijelaskan dalam video, bahwa kebiasaan yang baik untuk memberikan nilai awal (initial value) pada local variabel. Apakah bisa jika kita memberikan nilai awal pada local variabel misalnya (10) dan kita ingin mengubahnya menjadi (15), tanpa merubah initial value nya? Dan apakah initial value itu menjadi nilai defaultnya?
- Bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu instance variabel dan method adalah public atau privat pada variabel tanpa tanda ?

Jawaban Diskusi PBO – Kelas B

Pertemuan 1-4

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 2)

- Apakah private bisa digunakan sebagai acces modifier untuk method accesor dan mutator? jika bisa, dalam kasus seperti apa private akan disandingkan dengan accesor dan mutator? **Bisa saja, tapi kurang sesuai dengan peruntukannya (Prinsip Enkapsulasi dan Information Hiding).**
- bagaimana cara menggunakan/memanggil constructor default pada suatu class jika dalam class tersebut terdapat constructor-construktor lain(dengan parameter). apakah constructor default juga harus di buat? dan bagaimana cara membuatnya → **kode**
- saya mau bertanya tentang perbedaan constructor default sama contructor lainnya, karna kemarin ada soal tentang constructor bu, dan saya kurang paham dalam cara mengerjakannya. → **kode**

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 3)

- Pada Post Test Bangun Ruang materi 3 sebelumnya, terdapat instruksi untuk membuat constructor dengan 3 parameter yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Namun pada method main dalam class BangunRuangBeraksi, terdapat instruksi pembuatan objek balok2 dengan constructor 2 parameter saja yaitu panjang dan lebar. Apakah terdapat solusi agar program tidak error tanpa membuat constructor baru yang berisi 2 parameter panjang dan lebar tersebut? **Saat pembuatan objek, harus memanggil konstraktor, jadi jika konstraktor kurang perlu dibuat.**
- Apakah semua objek yang dibuat harus memiliki method accesor dan mutator? Apakah ada cara lain untuk mengambil dan memberi nilai pada objek? **Mungkin maksudnya variable yg dibuatkan accessor dan mutatornya.**
- Bagaimana cara kerja *keyword* this pada java, apakah akan menunjuk ke alamat memori suatu variabel yang ditunjuk oleh *keyword* this tersebut atau bagaimana? Dan apakah menggunakan this lebih disarankan atau tidak ketika membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman java? **Keyword tidak harus, digunakan sesuai aturannya saja (jika nama variable local dan variable kelas sama, dll)**

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 3)

- Apakah sesuatu yang disarankan untuk membuat method setter dan getter saat membuat program java? Dan bagaimana cara menganalisis kapan diperlukan penggunaan method setter dan getter terhadap sesuatu permasalahan yang akan dibuatkan program menggunakan java sehingga program yang kita buat bisa dikatakan program yang baik dan efisien? **Prinsip enkapsulasi dan information hiding, cek kode**
- Mengenai pembuatan constructor saat mengerjakan tugas sebelumnya. Mengapa saat saya menjalankan program yang memiliki 2 method constructor yang memiliki parameter yang jumlah dan tipe datanya sama mengalami error? Karena setelah saya mengganti tipe datanya dari int ke double sehingga tipe datanya berbeda baru programnya dapat berjalan? **Karna tidak boleh ada konstraktor dg jumlah parameter&tipe datanya sama persis, cek kode**
- apakah yang membedakan antara Bilangan dengan BilanganBeraksi serta perbedaaan penggunaannya dalam program? **Keduanya hanya nama kelas, yg salah satunya dibuat untuk method utamanya**

```

1 public class Mahasiswa {
2     // atribut class Mahasiswa yaitu nama, nim, tahunMasuk, ipk
3     // atribut memiliki access modifier private, prinsip enkapsulasi
4     private String nama;
5     private String nim;
6     private int tahunMasuk;
7     private double ipk;
8
9     public Mahasiswa() {
10    }
11    public Mahasiswa (String na, String ni){
12        nama = na;
13        nim = ni;
14    }
15    public Mahasiswa (String na, String ni, int tm){
16        nama = na;
17        nim = ni;
18        tahunMasuk = tm;
19    }
20    public void setName (String na){
21        nama=na;
22    }
23
24    public void setNim (String ni){
25        nim=ni;
26    }
27    public void setTahunMasuk (int tm){
28        tahunMasuk=tm;
29    }
30    public void setIpk (double ipk){
31        this.ipk = ipk;
32    }
33
34    public String getName(){
35        return nama;
36    }
37    public String getNim(){
38        return nim;
39    }
40    public int getTahunMasuk(){
41        return tahunMasuk;
42    }
43    public double getIpk(){
44        return ipk;
45    }
46 }

```

```

1 public class MahasiswaBeraksi {
2
3
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa ();
7         Mahasiswa mahasiswa2 = new Mahasiswa ("Ros Susanti", "F1D021001");
8         Mahasiswa mahasiswa3 = new Mahasiswa ("Ihsan", "F1D021002", 2020);
9
10
11        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa1.getName());
12        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa1.getNim());
13        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa1.getTahunMasuk());
14        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa1.getIpk());
15
16
17
18        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa2.getName());
19        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa2.getNim());
20        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa2.getTahunMasuk());
21        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa2.getIpk());
22
23        System.out.println ("Nama: "+mahasiswa3.getName());
24        System.out.println ("Nim : "+mahasiswa3.getNim());
25        System.out.println ("Tahun Masuk : "+mahasiswa3.getTahunMasuk());
26
27
28        mahasiswa3.setIpk(3.8);
29        System.out.println ("IPK : "+mahasiswa3.getIpk());
30
31    }
32 }

```

Contoh Kode – Pertemuan 2 dan 3

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Pada slide 21 yang ibu jelaskan, membahas mengenai tipe data. Di mana tipe data dibagi menjadi 2 yakni primitif dan reference (class). Saya masih bingung mengapa kedua tipe tersebut memiliki contoh yang sama dengan penulisan berbeda yakni int pada tipe data primitif dan Integer pada tipe data reference. Apakah keduanya berbeda? Dan di mana letak perbedaan di antara keduanya? Lalu kapan penggunaan yang tepat dari tipe data primitif dan tipe data reference? **Integer adalah class pada library java.**
 - <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Integer.html>
 - <https://csawesome.runestone.academy/runestone/books/published/csawesome/Unit2-Using-Objects/topic-2-8-IntegerDouble.html>
- Apakah pada java ada sejenis library seperti yang ada pada bahasa pemrograman C++ buk

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Bagaimana cara membedakan class dengan interface jika penamaannya sama-sama menggunakan huruf besar pada awal kata?
- Apa yang akan terjadi pada program jika menggunakan nama method atau pernyataan yang sama dengan kata kunci yang ada pada slide video penjelasan?
- Mengapa pada java tidak dapat menggunakan tipe data float? **Float ada**
- Apa perbedaan Class dan Interface? **Materi selanjutnya**
- Pada slide halaman 29, pada potongan kode LuasSegitiga.java, di sana sudah digunakan tipe data double pada variabel Luas, mengapa digunakan lagi pada "(double) (alas*tinggi)/2"?
- Ada penjelasan bahwa kondisi non static menyebabkan pencacah yang terpanggil tetap 1 pada vid di atas, apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana proses tersebut berlangsung?

Lingkup Variabel

Variabel dipanggil berdasarkan **lingkupnya**, dimulai dari blok yang paling kecil, kemudian blok di luar itu

1. **Local Variable**: digunakan di dalam method atau blok pernyataan yang lebih kecil dari itu
2. **Parameter**: variabel yg ada di dalam pernyataan (**argument**) method
3. **Instance Variable**: variabel yang memiliki nilai yang berbeda di setiap objek
4. **Class Variable**: variabel yang berlaku di suatu class dan seluruh instan dari class tersebut (objek). Ciri class variable adalah menggunakan keyword **static**
5. Variable static dipakai **bersama** oleh seluruh objek dari kelas yang memiliki variabel static tersebut.

```
public class Bilangan {  
    static int pencacah = 0;  
    int nilai;  
  
    public Bilangan(int nilai){  
        this.nilai = nilai;  
        pencacah++;  
    }  
  
    public void info(){  
        System.out.println("Nilai:" + nilai);  
        System.out.println("Pencacah:" + pencacah);  
        System.out.println("");  
    }  
}
```

```
public class BilanganBeraksi{  
    public static void main(String[] args){  
        Bilangan b1 = new Bilangan(50);  
        b1.info();  
  
        Bilangan b2 = new Bilangan(15);  
        b2.info();  
  
        Bilangan b3 = new Bilangan(30);  
        b3.info();  
    }  
}
```

<https://www.javatpoint.com/static-keyword-in-java>

Hasil Eksekusi: static vs non-static

static

non-static

Nilai:50
Pencacah:1

Nilai:15
Pencacah:2

Nilai:30
Pencacah:3

Nilai:50
Pencacah:1

Nilai:15
Pencacah:1

Nilai:30
Pencacah:1

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- Mengapa program java tidak bisa dijalankan jika tidak ada parameter "String[] args" pada fungsi main? Apakah parameter ini memang harus ada?
- Pada method main mengapa parameternya menggunakan tipe data string, apakah bisa menggunakan tipe data yang lain dan apa kegunaan dari Args itu sendiri? manfaat dan fungsi dari String[] args.
 - Tugasnya untuk menyimpan nilai argumen yang diberikan dari CMD atau terminal, sehingga kita bisa mengolahnya dalam program.
 - Kita akan banyak membutuhkan String[] args apabila ingin membuat program berbasis teks yang memiliki argumen.
 - Karena pada **JAVA** kita dapat menggunakan anggota method di luar kelas hanya jika itu bersifat publik. jadi kita awali "public"
 - **JAVA** tidak membuat objek dari kelas Main yang dipanggilnya langsung menggunakan nama kelas, jadi main() method dibuat "static".
 - main() method seharusnya tidak mengembalikan(return) nilai apapun jadi tipe returnnya adalah "void"
 - Dan main() method juga mengambil argumen (argumen dari command line) jadi kita harus mendefinisikan main seperti ini: `public static void main(String args[]){}`

Kumpulan pertanyaan dan jawaban (Materi 4)

- pada slide ke 17 terkait access modifier , saya masi bingung mengenai access modifier yang tanpa tanda dan protected. Jika dalam bentuk code bagaimana bentuk pengaplikasiannya bu? Terimakasih
- Bagaimana cara memilih mau memakai access modifier yang tepat dalam code kita agar efektif dan efisien?
- bagaimana cara menentukan jenis modifier yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan?
- Apa sebenarnya fungsi access modifier yang protected dan modifier ini dapat digunakan dalam kondisi seperti apa?
- Apa fungsi dari access modifier pada java?
- Apa yang akan terjadi apabila anggota data, class, atau method yang tidak dideklarasikan menggunakan access modifier apapun?
- Apa perbedaan penggunaan tipe data int dan Integer atau double dengan Double seperti yang terdapat pada video?
- Apakah ada aturan penulisan variabel pada java?
- Bagaimana contoh penggunaan modifier pada java?
- Apa efeknya bila kita menggunakan access modifier private, tanpa tanda, protected, dan public di bahasa pemrograman Java? Serta bagaimana contohnya?

Modifier	Dalam Class yang Sama	Dalam Package yang Sama	Dalam SubClass	Dalam Package Lain
private	✓			
tanpa tanda	✓	✓		
protected	✓	✓	✓	
public	✓	✓	✓	✓

Lain-lain (Kelas A-B) : Setelah materi selanjutnya

- Akses modifier : Inheritance
- Package
- Beberapa fungsi-fungsi, dll.